Inteligencia Artificial - GMI

Práctica curso 2026-27: Metro de Monterrey (Metrorrey).

Fechas de entrega: 30 de septiembre, 2 de diciembre, 9 de diciembre y 10-22 de diciembre de 2026.

El objeto de la práctica es desarrollar una aplicación con interfaz gráfica de usuario para calcular y mostrar el trayecto óptimo entre dos estaciones situadas dentro de las líneas 1, 2 y 3 del plano que acompaña a este enunciado, correspondientes al metro de Monterrey (Metrorrey). El cálculo del mejor camino entre dos estaciones se realizará mediante la aplicación del algoritmo de búsqueda A* (leído como a-estrella). Se podrán tener en cuenta todas aquellas circunstancias que se desee que pudieran influir en el cálculo del camino óptimo como, por ejemplo: número de transbordos, longitud de estos, dificultad (existencia de escaleras o pendientes pronunciadas, ascensores, discapacidad, etc.), clima, la hora / día en que se realiza el trayecto, posibilidad de ampliar el mapa o uso de otros medios de transporte, entre otras.

Se contemplan las siguientes líneas, estaciones y sus correspondientes transbordos: Línea 1 (amarillo): desde Talleres hasta Exposición; Línea 2 (verde): desde Sendero hasta General Ignacio Zaragoza y Línea 3 (rojo) desde General Ignacio Zaragoza hasta Hospital Metropolitano. Los transbordos que se consideran son: 1) estación Cuauhtémoc entre las líneas 1 (amarillo) y 2 (verde); 2) estación General Ignacio Zaragoza entre las líneas 2 (verde) y 3 (roja) y 3) estación Félix U. Gómez entre las líneas 1 (amarillo) y 3 (roja). El resto de las líneas y estaciones, si las hubiere, no se contemplan en la práctica.

La práctica debe ser realizada en grupos de trabajo de entre cuatro (4) y seis componentes (6), sin excepción, siguiendo la siguiente planificación:

30 de septiembre de 2026. Comunicación de los **grupos de trabajo**. Los grupos de trabajo deben ser comunicados mediante archivo Excel "FichaGrupoGMI.xlsx" a través de la plataforma Moodle UPM de la asignatura antes de las 24 horas de la fecha indicada. Posteriormente, no será admitido ningún grupo de trabajo. Cualquier alumno que no pertenezca a un grupo así comunicado no podrá realizar / entregar la práctica (ni la memoria, ni el archivo de la presentación, ni realizar la presentación en grupo).

Cada grupo debe nombrar a un responsable o coordinador, que será la persona encargada de comunicarse con el profesor responsable de la práctica. Así mismo, el coordinador del grupo de trabajo debe recabar la información necesaria de los miembros de su grupo para rellenar la ficha Excel y enviarla a través de Moodle. Por tanto, solo se entrega una ficha por grupo. La práctica está concebida como un trabajo cooperativo, por lo que es obligación de los alumnos formar los grupos de trabajo.

Los miembros de un grupo de trabajo deben pertenecer todos a la misma titulación: Matemáticas e Informática (GMI).

2 de diciembre de 2026. Entrega de la memoria y código fuente. La memoria de la práctica, que debe incluir entre otros contenidos, una sección con un enlace al código fuente desarrollado, se entrega a través de la plataforma Moodle de la asignatura antes de las 24 horas de la fecha indicada mediante un fichero PDF. Posteriormente a esta fecha, no será posible realizar la entrega. Moodle impone un límite de subida de los ficheros de 20 MB. Si la memoria ocupara más espacio, es posible emplear herramientas de reducción del tamaño de este tipo de archivos si fuera necesario.

La memoria debe contener los siguientes apartados:

1. Portada, con indicación de los miembros del grupo y quién es su coordinador, número de grupo asignado, curso, titulación y grupo de clase al que pertenece el coordinador del grupo de trabajo.
2. Introducción, con una descripción del problema a resolver y objetivos a alcanzar.
3. Descripción del desarrollo de la práctica, con indicación expresa y detallada de los cálculos efectuados para las funciones g(n) y h(n) involucradas en el algoritmo A*, así como toda aquella información y datos que se hayan tenido en cuenta.

4. Descripción del diseño e implementación de la aplicación con capturas de pantalla comentadas tanto del código como de la interfaz de usuario y ejemplos de ejecución descritos.
5. Código fuente, donde se incluya un enlace que permita descargarlo en caso necesario durante el proceso de revisión y calificación de la práctica, e instrucciones que indiquen cómo ejecutarlo.
6. Conclusiones técnicas y de gestión del grupo: dificultades encontradas, aspectos positivos, lecciones aprendidas, ¿qué se ha hecho bien como grupo?, ¿qué se debería mejorar en la próxima ocasión?, habilidades interpersonales desarrolladas: sensaciones del grupo, ambiente, comunicación, capacidad para alcanzar acuerdos, repartición de tareas, gestión de conflictos y, en general, las cuestiones más humanas de la práctica.
7. Referencias, con indicación de las librerías empleadas, objeto de su utilización y descripción de las fuentes de datos utilizadas.
8. Utilización de herramientas de inteligencia artificial. El objetivo de la práctica es didáctico. Por ello, se desaconseja la utilización de herramientas de inteligencia artificial. Si este es el caso, se debe indicar en este apartado que no se han empleado herramientas de inteligencia artificial en la práctica, ni en el proceso de desarrollo ni para obtener productos o subproductos.

   En el caso, no recomendable, de emplear herramientas de inteligencia artificial, no deben utilizarse, en ningún caso, de forma finalista; es decir, para obtener un subproducto, sino que deben integrarse en el proceso para ayudar a aprender, dar ideas, vulnerabilidades o comprender cómo resolver un problema. Se deben enumerar en este apartado todas las tareas concretas en las que se hayan empleado herramientas, servicios o modelos de inteligencia artificial utilizados en cada una de ellas, los motivos de su uso, transcripción de los prompts, salidas obtenidas justificando qué se aceptó y qué se descartó y cómo se han revisado y validado los resultados.

   En caso de que detectarse el uso de herramientas de inteligencia artificial en cualquier parte de la práctica sin que se haya declarado conforme a estas instrucciones, la práctica será anulada en su totalidad para todos los miembros del grupo de trabajo (calificación de cero puntos).

9 de diciembre de 2026. Entrega del **archivo** de la presentación en grupo de la práctica. No incluir la descripción del diseño e implementación de la aplicación ni el apartado 5 de la memoria (código fuente). La presentación de la práctica se debe entregar antes de las 24 horas de la fecha indicada mediante un único fichero PDF o PowerPoint a través de la plataforma Moodle de la asignatura. De nuevo, si el fichero a entregar tuviera un tamaño superior al límite máximo de 20 MB, es posible emplear herramientas para su reducción. Se debe estimar una duración estrictamente menor de 15 minutos para la presentación, incluyendo algún ejemplo representativo de ejecución en directo que se aprovechará para describir también la interfaz de usuario.

10-22 de diciembre de 2026. Presentación en grupo de la práctica. Se recibirá comunicación del día y hora de la presentación de la práctica, que se realizará en horario de clase, con una **duración estrictamente menor de 15 minutos** (en caso contrario, se aplicará una penalización) y mediante Zoom. Se realizará una exposición apoyada en el fichero entregado anteriormente con intervención de todos los miembros del grupo al objeto de que se pueda apreciar que la práctica ha sido desarrollada por todos los participantes. La presentación debe incluir algún ejemplo representativo de ejecución en directo de la aplicación desarrollada. El profesor podrá formular preguntas.

<u>Consideraciones finales:</u>

- Se debe cuidar la estética de la interfaz gráfica para que sea atractiva.
- Se puede optar por una aplicación de escritorio, aplicación web o móvil.
- La aplicación se puede desarrollar en cualquier lenguaje de programación, aunque se recomienda, no es obligatorio, el uso de Python.
- Toda la información necesaria y que se quiera tener en cuenta para el algoritmo A*, así como cualquier otra que se considere relevante sobre líneas de metro, estaciones, transbordos, etc. debe ser obtenida por cada grupo y referenciada en el apartado 7 de la memoria.